SnapMirror 볼륨 복제

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/data-protection/snapmirror-disaster-recovery-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SnapMirror 볼륨 복제 . . . 1
비동기식 SnapMirror 재해 복구 기본 사항 . . . 1
SnapMirror Synchronous 재해 복구 기본 사항 . . . 3
StrictSync 및 Sync 정책에서 지원되는 워크로드에 대해 알아봅니다 . . . 7
SnapMirror 기술을 사용한 볼트 아카이브 . . . 8
SnapMirror 통합 복제 기본 사항 . . . 9
XDP는 DP를 SnapMirror 기본값으로 바꿉니다 . . . 12
타겟 볼륨이 자동으로 증가하는 경우 . . . 14
팬아웃 및 캐스케이드 데이터 보호 구축 . . . 14
SnapMirror 라이센스 . . . 17
DPO 시스템의 향상된 기능 . . . 19

SnapMirror 볼륨 복제

비동기식 SnapMirror 재해 복구 기본 사항

_SnapMirror_는 지리적으로 원격 사이트의 운영 스토리지에서 보조 스토리지로 페일오버하도록 설계된 재해 복구 기술입니다. 그 이름이 시사하듯이 SnapMirror는 운영 사이트에서 재해가 발생한 경우에도 데이터를 계속 제공할 수 있는 보조 스토리지에 작업 데이터의 복제본 또는 _MIRROR_를 생성합니다.

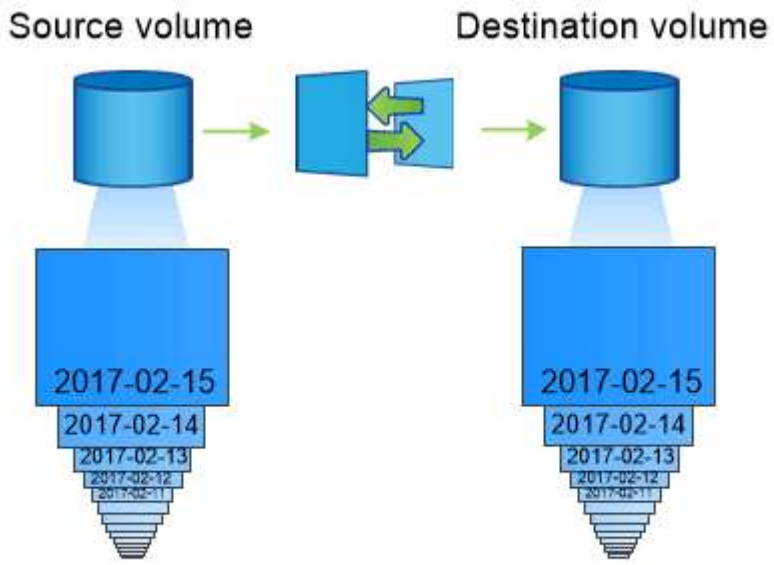
운영 사이트에서 데이터를 계속 제공할 수 있는 경우 필요한 데이터를 다시 전송하여 미러에서 클라이언트를 전혀 제공하지 않고 그대로 제공할 수 있습니다. 페일오버 사용 사례에서 알 수 있듯이, 2차 시스템의 컨트롤러는 미러링된 스토리지의 데이터를 효율적으로 지원하기 위해 운영 시스템의 컨트롤러와 동등하거나 거의 동등해야 합니다.

데이터 보호 관계

데이터가 볼륨 레벨에서 미러링됩니다. 운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계라고 합니다. _ 볼륨이 상주하는 클러스터와 볼륨에서 데이터를 제공하는 SVM은 _ 피어링되어야 합니다. _ 피어 관계를 통해 클러스터와 SVM이 서로 교환할 수 있습니다 안전하게 데이터 관리

"클러스터 및 SVM 피어링"

아래 그림에서는 SnapMirror 데이터 보호 관계를 보여 줍니다.



A SnapMirror data protection relationship typically mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

데이터 보호 관계의 범위

볼륨 간 또는 볼륨을 소유한 SVM 간에 직접 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. SVM 데이터 보호 관계에서는 NFS 엑스포트 및 SMB 공유에서 RBAC에 이르는 SVM 구성의 전체 또는 일부를 복제할 뿐만 아니라 SVM이 소유한 볼륨의 데이터도 복제됩니다.

또한 다음과 같은 특수 데이터 보호 애플리케이션용 SnapMirror를 사용할 수도 있습니다.

- SVM 루트 볼륨의 _load 공유 mirror_copy를 사용하면 노드 운영 중단 또는 페일오버 발생 시에도 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- SnapLock 볼륨 _ 간의 데이터 보호 관계를 통해 WORM 파일을 보조 스토리지로 복제할 수 있습니다.

  "SnapLock 기술을 사용한 아카이브 및 규정 준수"

- ONTAP 9.13.1부터 비동기 SnapMirror를 사용하여 보호할 수 있습니다 정합성 보장 그룹. ONTAP 9.14.1부터는 비동기식 SnapMirror를 사용하여 일관성 그룹 관계를 사용하여 볼륨 세분화 스냅샷을 타겟 클러스터에 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 비동기식 SnapMirror 보호를 구성합니다.

SnapMirror 데이터 보호 관계가 초기화된 방식

SnapMirror를 처음 호출하면 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 _baseline transfer_를 수행합니다. 관계에 대한 _SnapMirror 정책_은 기준 및 모든 업데이트의 내용을 정의합니다.

기본 SnapMirror 정책 'MirorAllSnapshots'에 따른 기본 전송에는 다음 단계가 포함됩니다.

- 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만듭니다.
- 스냅샷 복사본과 스냅샷 복사본이 대상 볼륨에 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다.
- ""활성" 미러가 손상된 경우에 사용할 수 있도록 소스 볼륨의 나머지 최신 스냅샷 복사본을 대상 볼륨으로 전송합니다.

SnapMirror 데이터 보호 관계가 업데이트되는 방법

업데이트는 구성한 일정에 따라 비동기식입니다. 보존은 소스의 스냅샷 정책을 미러링합니다.

MirorAllSnapshots 정책의 각 업데이트 시 SnapMirror는 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하고 이 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후 생성된 스냅샷 복사본을 전송합니다. 'irorAllSnapshots' 정책에 대한 'napmirror policy show' 명령의 출력은 다음과 같습니다.

- "스냅샷 생성"은 "참"이며, 이는 SnapMirror가 관계를 업데이트할 때 "irorAllSnapshots"이 스냅샷 복사본을 생성함을 의미합니다.
- 'MirorAllSnapshots'에는 'sm_created' 및 'all_source_snapshots' 규칙이 있습니다. 이는 SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후 생성된 스냅샷 복사본이 모두 SnapMirror에서 관계를 업데이트하면 전송됨을 나타냅니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

대칭 복사 정책

사전 구성된 'irorLatest' 정책은 'irrorAllSnapshots'과 정확히 동일하게 작동합니다. 단, SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본만 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.

```
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
```

SnapMirror Synchronous 재해 복구 기본 사항

ONTAP 9.5부터 최소 16GB의 메모리와 모든 ONTAP Select 플랫폼에서 SM-S(SnapMirror Synchronous) 기술이 모든 FAS 및 AFF 플랫폼에서 지원됩니다. SnapMirror Synchronous 기술은 노드 단위로 라이센스가 부여된 기능이며 볼륨 레벨에서 동기식 데이터 복제를

제공합니다.

이 기능은 데이터 손실이 전혀 필요하지 않는 금융, 의료 및 기타 규제 대상 산업에서 동기식 복제에 대한 규제 및 국가 차원의 요구를 해결합니다.

SnapMirror Synchronous 작업이 허용됨

HA 쌍당 SnapMirror Synchronous 복제 작업 수의 제한은 컨트롤러 모델에 따라 다릅니다.

다음 표에는 플랫폼 유형과 ONTAP 릴리즈에 따라 HA 쌍당 허용되는 SnapMirror Synchronous 작업 수가 나와 있습니다.

플랫폼	ONTAP 9.9.1 이전 릴리즈	ONTAP 9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1에서 ONTAP 9.14.1까지
AFF	80	160	200	400
ASA	80	160	200	400
FAS	40	80	80	80
ONTAP Select	20	40	40	40

지원되는 기능

다음 표에는 SnapMirror Synchronous 및 지원 기능을 사용 가능한 ONTAP 릴리즈에서 지원되는 기능이 나와 있습니다.

피처	첫 번째 릴리스가 지원됩니다	추가 정보
SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨에 대한 바이러스 백신입니다	ONTAP 9.6	
애플리케이션에서 생성한 스냅샷 복사본 복제	ONTAP 9.7	스냅샷 복사본에 에 해당하는 레이블이 붙은 경우 `snapshot create` 작동 시 SnapMirror Synchronous는 CLI 또는 ONTAP API를 사용하여 애플리케이션을 중지한 후 사용자가 생성했거나 외부 스크립트로 생성된 스냅샷 복사본을 복제합니다. 스냅샷 정책을 사용하여 생성한 예약된 스냅샷 복사본은 복제되지 않습니다. 애플리케이션에서 생성한 스냅샷 복사본 복제에 대한 자세한 내용은 다음 기술 문서를 참조하십시오. "SnapMirror Synchronous로 애플리케이션 생성 스냅샷을 복제하는 방법".
클론 자동 삭제	ONTAP 9.6	
없음, 스냅샷 또는 자동의 계층화 정책이 있는 FabricPool 애그리게이트는 SnapMirror Synchronous 소스 및 타겟에서 지원됩니다.	ONTAP 9.5	FabricPool 애그리게이트의 타겟 볼륨을 모든 계층화 정책으로 설정할 수 없습니다.

FC	ONTAP 9.5	지연 시간이 10ms를 초과하지 않는 모든 네트워크
FC-NVMe를 참조하십시오	ONTAP 9.7	
파일 클론	ONTAP 9.7	
SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨의 FPolicy	ONTAP 9.6	
SnapMirror Synchronous 관계의 운영 볼륨에 대한 하드 및 소프트 할당량	ONTAP 9.6	할당량 규칙은 대상에 복제되지 않으므로 할당량 데이터베이스가 대상에 복제되지 않습니다.
클러스터 내 동기식 관계	ONTAP 9.14.1	소스 볼륨과 타겟 볼륨이 서로 다른 HA 쌍에 배치된 경우 고가용성이 제공됩니다. 전체 클러스터가 다운되면 클러스터가 복구될 때까지 볼륨에 액세스할 수 없습니다. 클러스터 내 SnapMirror 동기식 관계는 동시 의 전체 제한에 기여합니다 HA 쌍당 관계.
iSCSI	ONTAP 9.5	
LUN 클론 및 NVMe 네임스페이스 클론	ONTAP 9.7	
애플리케이션 생성 스냅샷 복사본을 통해 백업되는 LUN 클론	ONTAP 9.7	
혼합 프로토콜 액세스(NFS v3 및 SMB)	ONTAP 9.6	
NDMP/NDMP 복구	ONTAP 9.13.1	SnapMirror Synchronous에 NDMP를 사용하려면 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두 ONTAP 9.13.1 이상을 실행해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 NDMP 복제본을 사용하여 데이터를 전송합니다.
AFF/ASA 플랫폼에서만 무중단 SnapMirror Synchronous 작업(NDO)을 지원합니다.	ONTAP 9.12.1	무중단 운영을 지원하므로 업무 중단 시간을 예약하지 않고 일반적인 여러 유지보수 작업을 수행할 수 있습니다. 지원되는 운영에는 2개의 클러스터 각각에서 단일 노드가 정상 작동하는 경우 테이크오버 및 반환, 볼륨 이동이 포함됩니다.
NFS v4.2	ONTAP 9.10.1	
NFS v4.3	ONTAP 9.5	
NFS v4.0	ONTAP 9.6	
NFS v4.1	ONTAP 9.6	
NVMe/TCP	9.10.1	
높은 메타데이터 작업 빈도 제한을 제거합니다	ONTAP 9.6	
TLS 1.2 암호화를 사용하여 전송 중인 중요한 데이터에 대한 보안	ONTAP 9.6	
단일 파일 및 부분 파일 복구	ONTAP 9.13.1	
SMB 2.0 이상	ONTAP 9.6	
SnapMirror 동기식 미러 - 계단식 배열	ONTAP 9.6	SnapMirror Synchronous 관계의 타겟 볼륨의 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다.

SVM 재해 복구	ONTAP 9.6	* SnapMirror Synchronous 소스는 SVM 재해 복구 소스가 될 수도 있습니다. 예를 들어, SnapMirror Synchronous를 한 구간으로 사용하는 팬아웃 구성과 SVM 재해 복구 기능이 다른 구간으로 사용될 수 있습니다. *SnapMirror Synchronous는 데이터 보호 소스를 연속적으로 지원하지 않으므로 SnapMirror Synchronous 소스는 SVM 재해 복구 대상이 될 수 없습니다. 타겟 클러스터에서 SVM 재해 복구 플립 재동기화를 수행하기 전에 동기식 관계를 해제해야 합니다. * SVM 재해 복구는 DP 볼륨의 복제를 지원하지 않으므로 SnapMirror Synchronous 대상은 SVM 재해 복구 소스가 될 수 없습니다. 동기식 소스를 플립 재동기화하면 타겟 클러스터의 DP 볼륨을 제외하고 SVM 재해 복구가 수행됩니다.
소스 볼륨에 테이프 기반 복구	ONTAP 9.13.1	
NAS에 대한 소스 볼륨과 대상 볼륨 간의 타임 스탬프 패리티입니다	ONTAP 9.6	ONTAP 9.5에서 ONTAP 9.6으로 업그레이드한 경우 소스 볼륨의 새 파일 및 수정된 파일에 대해서만 타임스탬프가 복제됩니다. 소스 볼륨의 기존 파일 타임스탬프가 동기화되지 않습니다.

지원되지 않는 기능입니다

동기식 SnapMirror 관계에서는 다음 기능이 지원되지 않습니다.

- 정합성 보장 그룹
- DP_Optimized(DPO) 시스템
- FlexGroup 볼륨
- FlexCache 볼륨
- 글로벌 제한
- 팬아웃 구성에서는 하나의 관계만 SnapMirror Synchronous 관계일 수 있으며, 소스 볼륨의 다른 모든 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다.
- LUN 이동
- MetroCluster 구성
- 혼합 SAN 및 NVMe 액세스 LUN과 NVMe 네임스페이스는 동일한 볼륨 또는 SVM에서 지원되지 않습니다.
- SnapCenter
- SnapLock 볼륨
- 스냅샷 복사본을 무단 복제했습니다
- 대상 볼륨에서 dump 및 SMTape를 사용하여 테이프 백업 또는 복구를 수행합니다
- 소스 볼륨의 처리량(QoS Min
- Volume SnapRestore를 참조하십시오

- VVOL

작동 모드

SnapMirror Synchronous는 사용되는 SnapMirror 정책의 유형에 따라 두 가지 운영 모드가 있습니다.

- * 동기화 모드 * 동기화 모드에서는 애플리케이션 I/O 작업이 운영 및 보조 스토리지 시스템과 병렬로 전송됩니다. 어떤 이유로든 보조 스토리지에 대한 쓰기가 완료되지 않으면 애플리케이션이 운영 스토리지에 계속 쓸 수 있습니다. 오류 상태가 해결되면 SnapMirror Synchronous 기술은 보조 스토리지와 자동으로 재동기화되고 동기 모드의 운영 스토리지에서 보조 스토리지로 복제를 재개합니다. 동기화 모드에서 RPO=0과 RTO는 2차 복제 장애가 발생할 때까지 매우 낮지만 RPO 및 RTO가 결정되지 않습니다. 그러나 2차 복제가 실패하고 재동기화가 완료된 문제를 복구하는 데 걸리는 시간과 동일합니다.
- * StrictSync 모드 * SnapMirror Synchronous는 선택적으로 StrictSync 모드에서 작동할 수 있습니다. 어떤 이유로든 보조 스토리지에 대한 쓰기가 완료되지 않으면 애플리케이션 입출력이 실패하여 운영 스토리지와 보조 스토리지가 동일한지 확인합니다. SnapMirror 관계가 'InSync' 상태로 되돌아간 후에만 기본 애플리케이션에 대한 애플리케이션 입출력이 재개됩니다. 운영 스토리지에 장애가 발생할 경우 페일오버 후 데이터 손실 없이 보조 스토리지에서 애플리케이션 입출력을 재개할 수 있습니다. StrictSync 모드에서는 RPO가 항상 0이고 RTO는 매우 낮습니다.

관계 상태

SnapMirror Synchronous 관계의 상태는 정상 작동 중 항상 InSync 상태입니다. 어떤 이유로든 SnapMirror 전송이 실패하면 대상이 소스와 동기화되지 않으며 "OutOfSync" 상태로 이동할 수 있습니다.

SnapMirror Synchronous 관계의 경우 시스템은 일정한 간격으로 관계 상태("InSync" 또는 "OutOfSync")를 자동으로 확인합니다. 관계 상태가 OutOfSync인 경우 ONTAP는 자동으로 자동 재동기화 프로세스를 트리거하여 관계를 'InSync' 상태로 만듭니다. 소스 또는 대상에서 계획되지 않은 스토리지 페일오버 또는 네트워크 중단과 같은 작업으로 인해 전송이 실패한 경우에만 자동 재동기화가 트리거됩니다. '스냅샷 중지', '스냅샷 중단' 등의 사용자 실행 작업은 자동 재동기화를 트리거하지 않습니다.

StrictSync 모드에서 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 관계 상태가 "OutOfSync"가 되면 운영 볼륨에 대한 모든 I/O 작업이 중지됩니다. 동기 모드의 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 "OutOfSync" 상태는 운영 볼륨에 영향을 주는 것이 아니라 I/O 작업이 운영 볼륨에 허용됩니다.

관련 정보

"NetApp 기술 보고서 4733: SnapMirror Synchronous 구성 및 모범 사례"

StrictSync 및 Sync 정책에서 지원되는 워크로드에 대해 알아봅니다

StrictSync 및 동기화 정책은 FC, iSCSI 및 FC-NVMe 프로토콜을 사용하는 모든 LUN 기반 애플리케이션뿐만 아니라 데이터베이스, VMware, 할당량, SMB 등과 같은 엔터프라이즈 애플리케이션용 NFSv3 및 NFSv4 프로토콜을 지원합니다. ONTAP 9.6부터 SnapMirror Synchronous는 전자 설계 자동화(EDA), 홈 디렉토리 및 소프트웨어 빌드 워크로드와 같은 엔터프라이즈 파일 서비스에 사용할 수 있습니다.

ONTAP 9.5에서 동기화 정책의 경우 NFSv3 또는 NFSv4 워크로드를 선택하는 동안 몇 가지 중요한 측면을 고려해야 합니다. 동기화 정책은 높은 읽기 또는 쓰기 입출력 워크로드를 처리할 수 있으므로 워크로드별로 데이터 읽기 또는 쓰기 작업의 양은 고려하지 않습니다. ONTAP 9.5에서는 과도한 파일 생성, 디렉토리 생성, 파일 권한 변경 또는 디렉토리 권한 변경이 있는 워크로드가 적합하지 않을 수 있습니다(이러한 작업을 메타데이터 워크로드가 높은 워크로드라고 함). 메타데이터가 많은 워크로드의 전형적인 예로는 여러 개의 테스트 파일을 만들고, 자동화를 실행하고, 파일을 삭제하는

DevOps 워크로드가 있습니다. 또 다른 예로는 컴파일 중에 여러 임시 파일을 생성하는 병렬 빌드 워크로드가 있습니다. 쓰기 메타데이터 작업이 높으면 미러 간의 동기화가 일시적으로 중단되어 클라이언트의 읽기 및 쓰기 입출력이 중단될 수 있습니다.

ONTAP 9.6부터는 이러한 제한 사항이 제거되고 SnapMirror Synchronous는 홈 디렉토리 및 소프트웨어 빌드 워크로드와 같은 다중 사용자 환경을 포함한 엔터프라이즈 파일 서비스 워크로드에 사용될 수 있습니다.

관련 정보

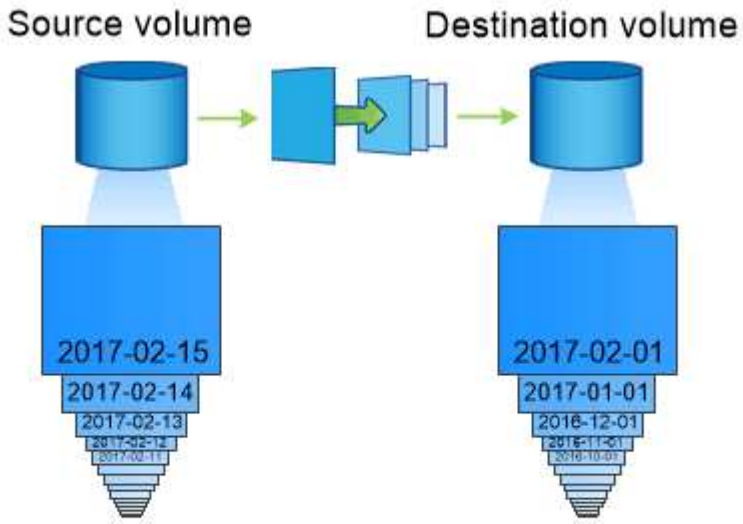
"SnapMirror Synchronous 구성 및 모범 사례"

SnapMirror 기술을 사용한 볼트 아카이브

SnapMirror 볼트 정책은 ONTAP 9.3 이상에서 SnapVault 기술을 대체합니다. 표준 준수 및 기타 거버넌스 관련 목적으로 D2D 스냅샷 복사 복제에 SnapMirror 소산 정책을 사용합니다. 일반적으로 타겟에 현재 소스 볼륨에 있는 스냅샷 복사본만 포함되어 있는 SnapMirror 관계와는 대조적으로, 소산 대상에서는 훨씬 더 오랜 기간 동안 생성된 시점 Snapshot 복사본을 유지합니다.

예를 들어, 정부의 회계 규정을 준수하기 위해 데이터의 월별 스냅샷 복사본을 20년 동안 유지하려 할 수 있습니다. 볼트 스토리지에서 데이터를 제공할 필요가 없으므로 대상 시스템에서 느리고 저렴한 디스크를 사용할 수 있습니다.

아래 그림은 SnapMirror 볼트 데이터 보호 관계를 보여줍니다.



A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.

볼트 데이터 보호 관계가 초기화되는 방법

관계에 대한 SnapMirror 정책에서는 기본 내용과 모든 업데이트를 정의합니다.

기본 볼트 정책 'XDPDefault'에 따른 기본 전송은 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 다음 해당 복사본과 대상 볼륨에 참조하는 데이터 블록을 전송합니다. SnapMirror 관계와는 달리, 볼트 백업에는 기준선에 이전 Snapshot 복사본이 포함되지 않습니다.

볼트 데이터 보호 관계를 업데이트하는 방법

업데이트는 구성한 일정에 따라 비동기식입니다. 관계에 대한 정책에 정의된 규칙은 업데이트에 포함할 새 스냅샷 복사본과 유지할 복사본 수를 식별합니다. 정책에 정의된 레이블(예: "월간")은 소스의 스냅샷 정책에 정의된 하나 이상의 레이블과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 복제가 실패합니다.

SnapMirror는 'XDPDefault' 정책의 각 업데이트에 정책 규칙에 정의된 레이블과 일치하는 레이블이 있는 경우 마지막 업데이트 이후에 만들어진 스냅샷 복사본을 전송합니다. XDPDefault 정책에 대한 'napmirror policy show' 명령의 출력은 다음과 같습니다.

- SnapMirror가 관계를 업데이트할 때 XDPDefault가 스냅샷 복사본을 생성하지 않는다는 것을 나타내는 "스냅샷 생성"은 "거짓"입니다.
- XDPDefault에는 "매일", "매주" 규칙이 있어 SnapMirror가 관계를 업데이트하면 소스의 일치하는 레이블이 있는 모든 스냅샷 복사본이 전송됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                      Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

SnapMirror 통합 복제 기본 사항

SnapMirror_Unified replication_을 사용하면 동일한 대상 볼륨에 재해 복구 및 아카이빙을 구성할 수 있습니다. 통합 복제가 적절한 경우 필요한 보조 스토리지의 양을 줄이고 기본 전송 수를 제한하며 네트워크 트래픽을 줄일 수 있습니다.

통합 데이터 보호 관계의 초기화 방법

SnapMirror와 마찬가지로 통합 데이터 보호는 처음 호출할 때 기본 전송을 수행합니다. 관계에 대한 SnapMirror 정책에서는 기본 내용과 모든 업데이트를 정의합니다.

기본 통합 데이터 보호 정책 MirorAndVault에 의한 기본 전송은 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 다음 해당 복사본과 데이터 블록이 대상 볼륨에 참조되도록 전송합니다. 볼트 보관과 마찬가지로, 통합 데이터 보호에도 이전 Snapshot 복사본이 기준에 포함되지 않습니다.

통합 데이터 보호 관계를 업데이트하는 방법

MirorAndVault 정책 아래의 각 업데이트 시, SnapMirror는 스냅샷 정책 규칙에 정의된 레이블과 일치하는 레이블이 있는 경우 소스 볼륨의 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후에 만들어진 스냅샷 복사본을 전송하고 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성합니다. 다음 출력에서는 MirorAndVault에 대한 'napmirror policy show' 명령어가 출력됩니다.

- "스냅샷 생성"은 "참"이며, 이는 SnapMirror가 관계를 업데이트할 때 MirorAndVault가 스냅샷 복사본을 생성한다는 것을 의미합니다.
- 'MirorAndVault'에는 'sm_created', 'd데일리', 'weekly' 규칙이 있습니다. 이는 SnapMirror가 관계를 업데이트하면 소스에 일치하는 레이블이 있는 스냅샷 복사본과 SnapMirror가 생성한 스냅샷 복사본이 모두 전송됨을 나타냅니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Unified7년 정책입니다

미리 구성된 Unified7년 정책은 MirrorAndVault와 정확히 동일한 방식으로 작동합니다. 단, 네 번째 규칙은 월별 Snapshot 복사본을 전송하고 7년간 유지합니다.

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

데이터 손상을 방지합니다

유니파이드 복제는 초기화 시 SnapMirror가 생성한 스냅샷 복사본으로 기본 전송 내용을 제한합니다. 각 업데이트가 있을 때마다 SnapMirror는 소스의 다른 스냅샷 복사본을 생성하고 이 스냅샷 복사본과 스냅샷 정책 규칙에 정의된 레이블이 지정된 새 스냅샷 복사본을 전송합니다.

대상에 마지막으로 전송된 스냅샷 복사본의 복사본을 생성하여 업데이트된 스냅샷 복사본이 손상될 가능성을 방지할 수 있습니다. 이 ""로컬 복사본""은 소스의 보존 규칙에 관계없이 보존되므로, SnapMirror에서 원래 전송한 스냅샷을 소스에서 더 이상 사용할 수 없더라도 대상에서 사용할 수 있습니다.

통합 데이터 복제를 사용하는 경우

전체 미러 유지 관리의 이점을 통합 복제가 2차 스토리지의 양을 줄이고 기본 전송 수를 제한하며 네트워크 트래픽을 감소시켜 주는 이점과 비교하여 평가해야 합니다.

통합 복제의 적절성을 결정하는 주요 요인은 활성 파일 시스템의 변경률입니다. 예를 들어, 기존 미러는 데이터베이스 트랜잭션 로그의 시간별 스냅샷 복사본이 있는 볼륨에 더 적합할 수 있습니다.

XDP는 DP를 SnapMirror 기본값으로 바꿉니다

ONTAP 9.3부터 SnapMirror 확장 데이터 보호(XDP) 모드가 SnapMirror 기본값으로 SnapMirror 데이터 보호(DP) 모드를 대체합니다.

ONTAP 9.12.1로 업그레이드하기 전에 기존 DP 유형 관계를 XDP로 변환해야 ONTAP 9.12.1 이상 릴리즈로 업그레이드할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "기존 DP 유형 관계를 XDP로 변환합니다".

ONTAP 9.3까지 SnapMirror는 DP 모드에서 호출되고 SnapMirror는 XDP 모드에서 호출될 때까지 서로 다른 복제 엔진을 사용했으며, 버전 의존성에 대한 접근법도 다릅니다.

- DP 모드에서 호출된 SnapMirror는 ONTAP 버전이 운영 스토리지와 2차 스토리지에서 동일해야 하는 _version-dependent_replication 엔진을 사용합니다.

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
-path ...
```

- XDP 모드에서 호출된 SnapMirror는 운영 스토리지와 보조 스토리지에서 서로 다른 ONTAP 버전을 지원하는 _version-flexible_replication 엔진을 사용했습니다.

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

성능이 향상됨에 따라 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror의 주요 이점이 버전에 따라 달라지는 복제 처리량의 약간 이점보다 훨씬 큽니다. 이러한 이유로 ONTAP 9.3부터 XDP 모드가 새로운 기본값이 되었으며 명령줄이나 신규 또는 기존 스크립트에서 DP 모드를 호출하는 경우 XDP 모드가 자동으로 XDP 모드로 변환됩니다.

기존 관계는 영향을 받지 않습니다. 관계가 이미 DP 유형인 경우 DP 유형이 됩니다. ONTAP 9.5부터 MirrorAndVault는 데이터 보호 모드가 지정되지 않았거나 XDP 모드가 관계 유형으로 지정된 경우 새로운 기본 정책입니다. 아래 표에는 예상되는 동작이 나와 있습니다.

지정하는 경우…	유형은…	기본 정책(정책을 지정하지 않은 경우)은…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
아무것도 없습니다	XDP	MirrorAndVault(통합 복제)
XDP	XDP	MirrorAndVault(통합 복제)

표에 나와 있듯이 서로 다른 환경에서 XDP에 할당되는 기본 정책은 변환이 이전 유형의 기능적 동등성을 유지하도록 보장합니다. 물론 필요에 따라 통합 복제에 대한 정책을 비롯한 다양한 정책을 사용할 수 있습니다.

지정하는 경우…	정책은…	그 결과…
DP	MirrorAllSnapshots을 선택합니다	SnapMirror DR
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault를 선택합니다
통합 복제	XDP	MirrorAllSnapshots을 선택합니다
SnapMirror DR	XDPDefault	SnapVault

변환 예외 사항은 다음과 같습니다.

- SVM 데이터 보호 관계는 ONTAP 9.3 및 이전 버전에서 DP 모드로 계속 기본값입니다.

  ONTAP 9.4부터 SVM 데이터 보호 관계는 기본적으로 XDP 모드로 설정됩니다.

- 루트 볼륨 로드 공유 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- SnapLock 데이터 보호 관계는 ONTAP 9.4 이하 버전에서 DP 모드로 계속 기본값입니다.

  ONTAP 9.5부터 SnapLock 데이터 보호 관계는 XDP 모드로 기본 설정됩니다.

- DP의 명시적 호출은 다음 클러스터 전체 옵션을 설정한 경우 계속해서 DP 모드로 설정됩니다.

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  DP를 명시적으로 호출하지 않으면 이 옵션은 무시됩니다.

타겟 볼륨이 자동으로 증가하는 경우

볼륨에 포함된 가용 공간이 애그리게이트에 있는 경우 데이터 보호 미러 전송 중에 소스 볼륨이 증가하면 타겟 볼륨의 크기가 자동으로 커집니다.

이 동작은 대상의 자동 증가 설정에 관계없이 발생합니다. 볼륨의 증가를 제한하거나 ONTAP가 볼륨을 증가하도록 할 수는 없습니다.

기본적으로 데이터 보호 볼륨은 'grow_shrink' 자동 크기 조정 모드로 설정되어 있으며, 이 모드에서는 사용된 공간의 양에 따라 볼륨이 커지거나 축소됩니다. 데이터 보호 볼륨의 최대 자동 크기 조정 크기는 최대 FlexVol 크기와 동일하며 플랫폼에 따라 다릅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- FAS6220, 기본 DP 볼륨 최대 자동 크기 조정 = 70TB
- FAS8200, 기본 DP 볼륨 최대 크기 조정 = 100TB

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

팬아웃 및 캐스케이드 데이터 보호 구축

fan-out_deployment 를 사용하여 데이터 보호를 여러 보조 시스템으로 확장할 수 있습니다. cascade_deployment를 사용하여 데이터 보호를 3차 시스템으로 확장할 수 있습니다.

팬아웃 및 계단식 배열 모두 SnapMirror DR, SnapVault 또는 통합 복제의 모든 조합을 지원합니다. 그러나 ONTAP 9.5부터 지원되는 SnapMirror Synchronous 관계는 하나 이상의 비동기 SnapMirror 관계가 있는 팬아웃 구축만 지원하고 다중 구간 배포를 지원하지 않습니다. 팬아웃 구성의 한 가지 관계만 SnapMirror Synchronous 관계일 수 있으며, 소스 볼륨의 다른 모든 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다. SnapMirror 비즈니스 연속성 (ONTAP 9.8부터 지원) 팬아웃 구성도 지원합니다.

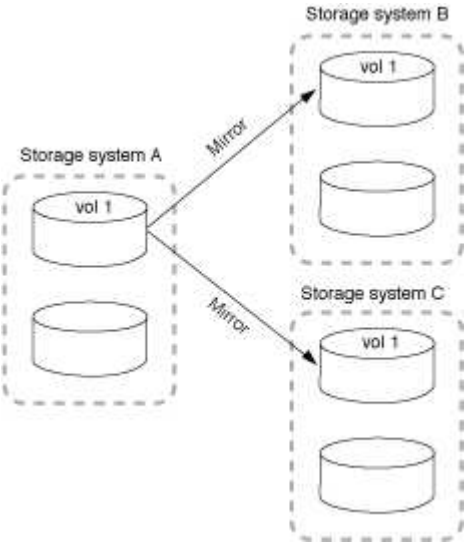
> fan-in_deployment를 사용하여 여러 운영 시스템과 단일 보조 시스템 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. 각 관계는 2차 시스템에서 다른 볼륨을 사용해야 합니다.

> 팬아웃 또는 캐스케이드 구성의 일부인 볼륨은 재동기화에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

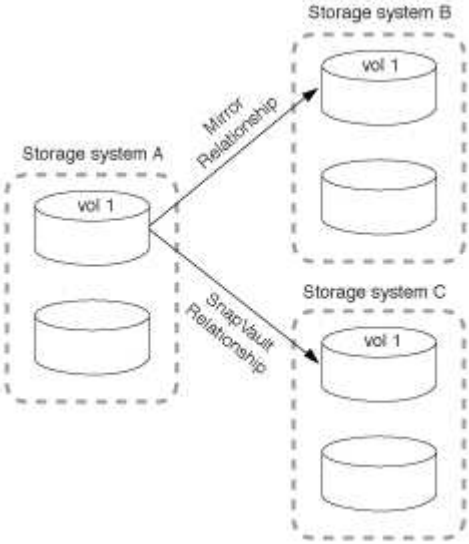
팬아웃(fan-out) 배포의 작동 방식

SnapMirror는 _multiple-mirror_and_mirror-vault_fan-out 배포를 지원합니다.

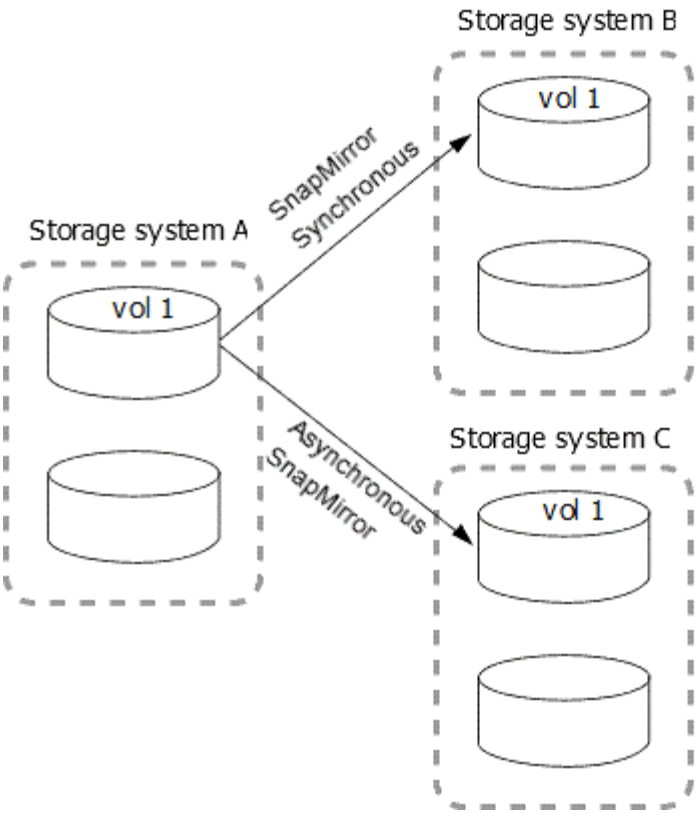
다중 미러 팬아웃 구축은 여러 보조 볼륨에 대한 미러 관계가 있는 소스 볼륨으로 구성됩니다.



미러 볼트(mirror-vault) 팬아웃 구축은 2차 볼륨에 대한 미러 관계와 다른 2차 볼륨에 대한 SnapVault 관계를 가진 소스 볼륨으로 구성됩니다.



ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계를 포함하는 팬아웃 구축을 수행할 수 있습니다. 그러나 팬아웃 구성의 한 관계만 SnapMirror Synchronous 관계일 수 있으며, 소스 볼륨의 다른 모든 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다.

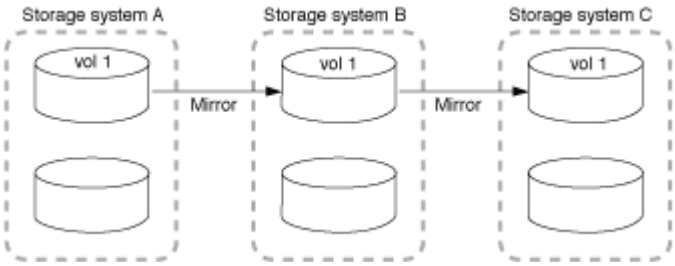


다중 구간 배포의 작동 방식

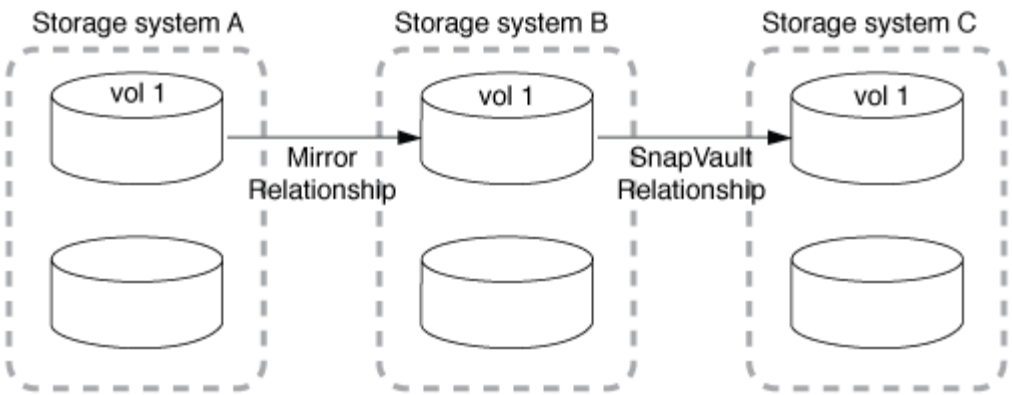
SnapMirror는 *mirror-mirror_mirror-vault*,_vault-mirror_and_vault-vault_cascade 배포를 지원합니다.

미러 계단식 배열 구축은 소스 볼륨이 2차 볼륨으로 미러링되고 2차 볼륨이 3차 볼륨으로 미러링되는 관계 체인으로 구성됩니다. 2차 볼륨을 사용할 수 없게 되면 새로운 기준 전송을 수행하지 않고도 1차 볼륨과 3차 볼륨 간의 관계를 동기화할 수 있습니다.

ONTAP 9.6부터 미러 계단식 배열 배포에서 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. 운영 볼륨과 2차 볼륨만 SnapMirror Synchronous 관계에 있을 수 있습니다. 2차 볼륨과 3차 볼륨 간의 관계는 비동기식이어야 합니다.



미러 소산 다중 구간 구축은 소스 볼륨이 보조 볼륨으로 미러링되고 2차 볼륨이 3차 볼륨으로 저장되는 관계 체인으로 구성됩니다.



볼트 미러 및 ONTAP 9.2부터 볼트-볼트 캐스케이드 배포도 지원됩니다.

- 볼트 미러 계단식 배열 구축은 소스 볼륨을 보조 볼륨으로 보관하고 2차 볼륨을 3차 볼륨으로 미러링하는 관계 체인으로 구성됩니다.
- (ONTAP 9.2부터) 볼트(Vault) 캐스케이드 배포는 소스 볼륨을 보조 볼륨으로 보관하고 2차 볼륨을 3차 볼륨으로 보관되는 일련의 관계로 구성됩니다.

추가 참고 자료

- SM-BC를 사용하여 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다

SnapMirror 라이센스

SnapMirror 라이센스 개요

ONTAP 9.3부터 ONTAP 인스턴스 간 복제를 위한 라이센스가 간소화되었습니다. ONTAP 9 릴리즈에서는 SnapMirror 라이센스가 볼트와 미러 관계를 모두 지원합니다. SnapMirror 라이센스를 사용하여 백업 및 재해 복구 사용 사례 모두에 대해 ONTAP 복제를 지원할 수 있습니다.

ONTAP 9.3 릴리즈 이전에는 ONTAP 인스턴스 간에 _vault_관계를 구성하기 위해 별도의 SnapVault 라이센스가 필요했습니다. 이때 DP 인스턴스가 더 많은 수의 Snapshot 복사본을 유지하여 보존 시간이 더 긴 백업 사용 사례를 지원할 수 있었습니다. 그리고 ONTAP 인스턴스 간에 _MIRROR_관계를 구성하려면 SnapMirror 라이센스가 필요합니다. 각 ONTAP 인스턴스가 재해 복구 사용 사례를 지원하기 위해 동일한 수의 스냅샷 복사본(즉, _MIRROR_IMAGE)을 유지해야 합니다. SnapMirror 및 SnapVault 라이센스는 모두 ONTAP 8.x 및 9.x 릴리즈에 대해 계속 사용 및 지원됩니다.

SnapVault 사용권은 계속 작동하고 ONTAP 8.x 및 9.x 릴리즈 모두에서 지원되지만, SnapVault 사용권 대신 SnapMirror 사용권을 사용할 수 있으며 미러 및 볼트 구성에 모두 사용할 수 있습니다.

ONTAP 비동기식 복제의 경우 ONTAP 9.3부터 단일 통합 복제 엔진을 사용하여 확장된 데이터 보호 모드(XDP) 정책을 구성합니다. 이때 미러 정책, 볼트(Vault) 정책 또는 미러 볼트(Mirror-Vault) 정책에 대해 SnapMirror 라이센스를 구성할 수 있습니다. 소스 및 타겟 클러스터 모두에 SnapMirror 라이센스가 필요합니다. SnapMirror 라이센스가 이미 설치되어 있는 경우에는 SnapVault 라이센스가 필요하지 않습니다. SnapMirror 비동기 영구 라이센스는 새로운 AFF 및 FAS 시스템에 설치된 ONTAP One 소프트웨어 제품군에 포함됩니다.

데이터 보호 구성 제한은 ONTAP 버전, 하드웨어 플랫폼 및 설치된 라이센스를 비롯한 여러 요소를 사용하여 결정됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Hardware Universe".

SnapMirror Synchronous 라이센스

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. SnapMirror Synchronous 관계를 생성하려면 다음 라이센스가 필요합니다.

- 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에 SnapMirror Synchronous 라이센스가 필요합니다.

  SnapMirror Synchronous 라이센스는 에 포함되어 있습니다 "ONTAP One 라이센스 제품군".

  2019년 6월 이전에 프리미엄 또는 플래시 번들과 함께 시스템을 구매한 경우, NetApp 마스터 키를 다운로드하여 NetApp Support 사이트에서 필요한 SnapMirror Synchronous 라이센스를 받으십시오. "마스터 라이센스 키".

- 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에 SnapMirror 라이센스가 필요합니다.

SnapMirror Cloud 라이센스

ONTAP 9.8부터 SnapMirror 클라우드 라이센스는 ONTAP 인스턴스에서 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 Snapshot 복사본을 비동기식으로 복제합니다. 복제 대상은 사내 오브젝트 저장소뿐만 아니라 S3 및 S3 호환 퍼블릭 클라우드 오브젝트 스토리지 서비스를 사용하여 구성할 수 있습니다. SnapMirror 클라우드 관계는 ONTAP 시스템에서 사전 검증된 오브젝트 스토리지 타겟까지 지원됩니다.

SnapMirror Cloud는 독립 실행형 라이센스로 사용할 수 없습니다. ONTAP 클러스터당 하나의 라이센스만 필요합니다. SnapMirror Cloud 라이센스 외에 비동기식 SnapMirror 라이센스도 필요합니다.

SnapMirror 클라우드 관계를 생성하려면 다음 라이센스가 필요합니다.

- 오브젝트 저장소 끝점에 직접 복제하기 위한 SnapMirror 라이센스와 SnapMirror Cloud 라이센스 모두
- 다중 정책 복제 워크플로우(예: D2D(Disk-to-Disk-to-Cloud) 구성 시 모든 ONTAP 인스턴스에 SnapMirror 라이센스가 필요하고, SnapMirror 클라우드 라이센스는 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 직접 복제되는 소스 클러스터에만 필요합니다.

ONTAP 9.9.1부터 가능합니다 "SnapMirror Cloud 복제에 System Manager를 사용하십시오".

공인 SnapMirror Cloud 타사 애플리케이션 목록은 NetApp 웹 사이트에 게시됩니다.

데이터 보호 최적화 라이센스

DPO(Data Protection Optimized) 라이센스는 더 이상 판매되지 않으며 DPO는 현재 플랫폼에서 지원되지 않습니다. 그러나 지원되는 플랫폼에 DPO 라이센스가 설치되어 있는 경우 NetApp은 해당 플랫폼의 가용성이 끝날 때까지 계속해서 지원을 제공합니다.

DPO는 ONTAP One 라이센스 번들에 포함되지 않으며, DPO 라이센스가 시스템에 설치되어 있는 경우 ONTAP One 라이센스 번들로 업그레이드할 수 없습니다.

지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Hardware Universe".

SnapMirror Cloud 라이센스를 설치합니다

SnapMirror Cloud 관계는 사전 검증된 타사 백업 애플리케이션을 사용하여 조정할 수 있습니다. ONTAP 9.9.1부터 System Manager를 사용하여 SnapMirror 클라우드 복제를 오케스트레이션할 수도 있습니다. System Manager를 사용하여 온프레미스 ONTAP를

오브젝트 스토리지 백업으로 조정하는 경우 SnapMirror 및 SnapMirror Cloud 용량 라이센스가 모두 필요합니다. 또한 SnapMirror Cloud API 라이센스를 요청하여 설치해야 합니다.

이 작업에 대해

SnapMirror Cloud 및 S3 SnapMirror 라이센스는 노드 라이센스가 아니라 클러스터 라이센스이므로 ONTAP One 라이센스 번들과 함께 _ 제공되지 않습니다. 이러한 라이선스는 별도의 ONTAP One 호환성 번들에 포함되어 있습니다. SnapMirror Cloud를 활성화하려면 이 번들을 요청해야 합니다.

또한 오브젝트 스토리지에 대한 SnapMirror Cloud 백업을 System Manager에서 오케스트레이션하려면 SnapMirror Cloud API 키가 필요합니다. 이 API 라이센스는 단일 인스턴스 클러스터 전체 라이센스이므로 클러스터의 모든 노드에 설치할 필요가 없습니다.

단계

ONTAP One 호환성 번들과 SnapMirror Cloud API 라이센스를 요청하여 다운로드한 다음, System Manager를 사용하여 설치해야 합니다.

1. 라이센스할 클러스터의 클러스터 UUID를 찾아 기록합니다.

   클러스터에 맞는 ONTAP One 호환성 번들을 주문하기 위한 요청을 제출할 때 클러스터 UUID가 필요합니다.

2. NetApp 영업 팀에 문의하여 ONTAP One 호환성 번들을 요청하십시오.
3. NetApp Support 사이트에 제공된 지침에 따라 SnapMirror Cloud API 라이센스를 요청합니다.

   "SnapMirror Cloud API 라이센스 키 요청"

4. 라이센스 파일을 받아 다운로드한 후 System Manager를 사용하여 ONTAP 클라우드 호환성 NLF 및 SnapMirror 클라우드 API NLF를 클러스터에 업로드합니다.
   a. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 설정 * 창에서 * 라이센스 * 를 클릭합니다.
   c. 라이센스 * 창에서 를 클릭합니다 + Add .
   d. 라이센스 추가 * 대화 상자에서 * 찾아보기 * 를 클릭하여 다운로드한 NLF를 선택한 다음 * 추가 * 를 클릭하여 파일을 클러스터에 업로드합니다.

관련 정보

"SnapMirror를 사용하여 데이터를 클라우드에 백업합니다"

"NetApp 소프트웨어 라이센스 검색"

DPO 시스템의 향상된 기능

ONTAP 9.6부터는 DP_Optimized(DPO) 라이센스가 설치될 때 지원되는 최대 FlexVol 볼륨 수가 증가합니다. ONTAP 9.4부터 DPO 라이센스가 있는 시스템은 SnapMirror 백 오프, 볼륨 간 백그라운드 중복제거, Snapshot 블록을 기증자로 사용 및 컴팩션을 지원합니다.

ONTAP 9.6부터 보조 또는 데이터 보호 시스템에서 지원되는 최대 FlexVol 볼륨 수가 증가하여 노드당 최대 2,500개의 FlexVol 볼륨 또는 페일오버 모드에서 최대 5,000개까지 확장할 수 있습니다. 에서 FlexVol 볼륨 증가를 활성화할 수 있습니다 "DP_Optimized(DPO) 라이센스". A "SnapMirror 라이센스" 소스 노드와 대상 노드 모두에 여전히 필요합니다.

ONTAP 9.4부터는 DPO 시스템에 다음과 같은 기능이 향상되었습니다.

- SnapMirror 백 오프: DPO 시스템에서 복제 트래픽은 클라이언트 워크로드가 제공하는 것과 동일한 우선순위를 갖습니다.

  DPO 시스템에서는 SnapMirror 백오프가 기본적으로 사용되지 않습니다.

- 볼륨 백그라운드 중복제거 및 볼륨 간 백그라운드 중복제거: DPO 시스템에서 볼륨 백그라운드 중복제거 및 볼륨 간 백그라운드 중복제거가 활성화됩니다.

  'Storage aggregate Efficiency cross-volume-dedupe start-aggregate_aggregate_name_-scan-old-data true' 명령을 실행하여 기존 데이터를 중복 제거할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 사용량이 적은 시간에 명령을 실행하여 성능에 미치는 영향을 줄이는 것입니다.

- 기부자로 스냅샷 블록을 사용하여 절감 확대: 액티브 파일 시스템에서 사용할 수 없지만 스냅샷 복사본에 갇혀 있는 데이터 블록이 볼륨 중복 제거를 위해 기증자로 사용됩니다.

  새 데이터는 스냅샷 복사본에 포함된 데이터로 중복제거할 수 있으므로 스냅샷 블록도 효과적으로 공유할 수 있습니다. 도너 공간이 많을수록 특히 볼륨에 많은 수의 스냅샷 복사본이 있는 경우에 더 많은 공간을 절약할 수 있습니다.

- 컴팩션: DPO 볼륨에서는 데이터 컴팩션이 기본적으로 사용됩니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.